

ui.expansion 全面详解

`ui.expansion` 是 NiceGUI 基于 Quasar 的 `QExpansionItem` 组件实现的可折叠容器组件，支持标题、副标题、图标、分组折叠（手风琴模式）、自定义头部等丰富功能，适用于需要隐藏 / 展示详细内容的场景（如菜单、详情面板、分类列表等）。

一、核心特性与基础概念

1. 核心作用

提供“点击展开 / 折叠”的交互容器，默认折叠状态，点击头部可显示 / 隐藏内部内容，兼顾界面简洁性与信息扩展性。

2. 依赖基础

基于 Quasar 框架的 `QExpansionItem` 组件封装，继承了 Quasar 组件的响应式、样式兼容性等特性，同时适配 NiceGUI 的 Python 语法风格与组件生态。

二、初始化参数 (Initializer)

初始化 `ui.expansion` 时支持以下参数，用于定义组件基础属性：

参数名	类型 / 说明	默认值	核心作用
<code>text</code>	字符串	-	组件头部的主标题文本（必填，除非使用自定义头部）
<code>caption</code>	字符串（可选）	None	标题下方的副标题 / 说明文本，用于补充标题信息
<code>icon</code>	字符串（可选）	None	标题左侧的图标（支持 Quasar 图标库名称，如 <code>'work'</code> 、 <code>'menu'</code> 、 <code>'arrow_down'</code> ）
<code>group</code>	字符串（可选）	None	分组名称，同组内的组件会开启“手风琴模式”（同一时间仅一个可展开）
<code>value</code>	布尔值	False	组件初始化时是否展开（ <code>True</code> 为默认展开， <code>False</code> 为默认折叠）
<code>on_value_change</code>	回调函数（可选），参数为 <code>ValueChangeEventArguments</code> 或无参数	None	当组件展开 / 折叠状态变化时触发的回调函数

三、常用属性 (Properties)

组件实例的可访问 / 修改属性，用于动态调整组件状态：

属性名	类型	说明
<code>classes</code>	<code>Classes[Self]</code>	组件的 CSS 类（支持 Tailwind/Quasar 类，如 <code>'w-full'</code> 设为全屏宽度）
<code>client</code>	<code>Client</code>	组件所属的客户端实例（用于多客户端场景）

属性名	类型	说明
<code>enabled</code>	<code>BindableProperty</code>	组件是否启用（布尔值，禁用后无法点击展开 / 折叠）
<code>html_id</code>	<code>str</code>	组件在 HTML DOM 中的唯一 ID（2.16.0 版本新增）
<code>icon</code>	<code>BindableProperty</code>	动态修改头部图标（与初始化 <code>icon</code> 参数一致）
<code>text</code>	<code>BindableProperty</code>	动态修改主标题文本
<code>value</code>	<code>BindableProperty</code>	动态获取 / 设置展开状态（ <code>True</code> 展开， <code>False</code> 折叠）
<code>visible</code>	<code>BindableProperty</code>	组件是否可见（布尔值，隐藏后不占用界面空间）
<code>is_deleted</code>	<code>bool</code>	组件是否已被删除（只读）
<code>is_ignoring_events</code>	<code>bool</code>	组件是否忽略事件（只读，用于判断事件响应状态）

四、核心方法（Methods）

1. 基础交互方法

用于直接控制组件展开 / 折叠、状态修改的核心方法：

方法名	参数说明	返回值	核心作用
<code>open()</code>	无	None	强制展开组件
<code>close()</code>	无	None	强制折叠组件
<code>set_enabled(value: bool)</code>	<code>value</code> : 是否启用 (True/False)	None	动态启用 / 禁用组件（禁用后点击无响应）
<code>set_icon(icon: Optional[str])</code>	<code>icon</code> : 图标名称 (None 移除图标)	None	动态修改头部图标
<code>set_text(text: str)</code>	<code>text</code> : 新标题文本	None	动态修改主标题
<code>set_value(value: Any)</code>	<code>value</code> : 布尔值 (True 展开, False 折叠)	None	动态设置展开状态
<code>set_visibility(visible: bool)</code>	<code>visible</code> : 是否可见 (True/False)	None	动态显示 / 隐藏组件
<code>delete()</code>	无	None	删除组件及所有子元素 (不可恢复)
<code>clear()</code>	无	None	移除组件内所有子元素 (保留组件本身)

2. 自定义头部 / 插槽方法

`ui.expansion` 支持通过插槽 (Slot) 自定义头部内容 (如图片、按钮组合) , 核心方法:

方法名	参数说明	返回值	核心作用	
<code>`add_slot(name: str, template: str`</code>	<code>None = None)`</code>	<code>name</code> : 插槽名称 (头部用 <code>'header'</code>) ; <code>template</code> : Vue 模板 (可选)	<code>Slot</code>	添加自定义插槽, 用于替换默认头部 (如插入图片、复杂布局)

3. 数据绑定方法

支持组件属性与 Python 对象属性双向绑定 (响应式更新) , 常用方法:

方法名	参数说明	返回值	核心作用
<code>bind_value(target_object, target_name='value', ...)</code>	绑定目标对象及属性, 支持正向 / 反向转换函数	<code>Self</code>	组件展开状态与目标对象属性双向绑定 (一方变化, 另一方自动更新)
<code>bind_text_from(target_object, target_name='text', ...)</code>	从目标对象属性单向绑定标题文本	<code>Self</code>	目标对象属性变化时, 自动更新组件标题
<code>bind_icon_to(target_object, target_name='icon', ...)</code>	组件图标单向绑定到目标对象属性	<code>Self</code>	组件图标变化时, 自动更新目标对象属性
<code>bind_visibility(value: Any)</code>	绑定可见性到目标值 (仅当目标属性等于 <code>value</code> 时显示)	<code>Self</code>	条件性显示组件 (如仅当 <code>user.role == 'admin'</code> 时显示)

4. 事件监听方法

用于监听组件状态变化或用户交互:

方法名	参数说明	返回值	核心作用
<code>on_value_change(callback)</code>	<code>callback</code> : 回调函数 (支持无参或接收 <code>ValueChangeEventArguments</code>)	<code>Self</code>	监听展开 / 折叠状态变化 (替代初始化时的 <code>on_value_change</code> 参数)
<code>on(type: str, handler, ...)</code>	<code>type</code> : 事件类型 (如 <code>'click'</code>) ; <code>handler</code> : 事件处理函数	<code>Self</code>	监听通用事件 (如点击、鼠标悬浮等, 支持 Python/JS handler)
<code>tooltip(text: str)</code>	<code>text</code> : 提示文本	<code>Self</code>	为组件添加鼠标悬浮提示

五、实战示例（覆盖核心用法）

1. 基础用法（标题 + 图标 + 折叠内容）

```
from nicegui import ui

# 基础折叠面板：标题+图标+全屏宽度
with ui.expansion('基础展开面板', icon='work').classes('w-full'):
    ui.label('这是折叠面板内的内容')
    ui.button('面板内按钮', on_click=lambda: ui.notify('点击了面板内按钮'))

ui.run()
```

2. 自定义头部（图片 + 标题组合）

```
from nicegui import ui

with ui.expansion() as expansion: # 不设置默认标题，用插槽自定义头部
    # 自定义头部：图片+文本组合
    with expansion.add_slot('header'):
        ui.image('https://nicegui.io/logo.png').classes('w-12 h-12 mr-2') # 图标
        ui.label('带图片的自定义头部').classes('text-lg font-bold') # 标题
    # 面板内容
    ui.label('自定义头部的折叠面板，支持任意UI元素组合')

ui.run()
```

3. 带副标题（caption）

```
from nicegui import ui

# 标题+副标题组合
with ui.expansion('带副标题的面板', caption='这是副标题（补充说明）', icon='info').classes('w-full'):
    ui.label('副标题会显示在标题下方，字体更小、颜色更浅')

ui.run()
```

4. 分组手风琴模式（group）

同组内仅一个面板可展开，适合分类选择场景：

```

from nicegui import ui

# 三个面板归为同一组，开启手风琴模式
with ui.expansion(text='分类1', group='category', value=True): # 默认展开
    ui.label('分类1的详细内容')
with ui.expansion(text='分类2', group='category'):
    ui.label('分类2的详细内容')
with ui.expansion(text='分类3', group='category'):
    ui.label('分类3的详细内容')

ui.run()

```

5. 状态监听与动态控制

```

from nicegui import ui

# 状态监听：展开/折叠时触发回调
def on_expand_change(e):
    ui.notify(f'面板状态: {"展开" if e.value else "折叠"}')

# 初始化时绑定状态变化回调
expansion = ui.expansion('可监听状态的面板', on_value_change=on_expand_change)
with expansion:
    ui.label('点击面板头部查看状态通知')

# 外部按钮控制面板展开/折叠
ui.row([
    ui.button('展开', on_click=expansion.open),
    ui.button('折叠', on_click=expansion.close),
    ui.button('切换状态', on_click=lambda: expansion.set_value(not expansion.value))
])

ui.run()

```

6. 数据绑定（响应式更新）

```

from nicegui import ui

# 定义一个数据对象（支持属性绑定）
class Data:
    def __init__(self):
        self.panel_title = '绑定数据的面板'
        self.is_expanded = False

data = Data()

# 组件属性与数据对象绑定
with ui.expansion().bind_text_from(data, 'panel_title').bind_value(data, 'is_expanded'):
    ui.label('标题和展开状态与 data 对象绑定')

# 修改数据对象，组件自动更新

```

```
ui.button('修改标题', on_click=lambda: setattr(data, 'panel_title', '更新后的标题'))
ui.button('触发展开', on_click=lambda: setattr(data, 'is_expanded', True))

ui.run()
```

六、关键注意事项

- 插槽使用限制：**自定义头部时需通过 `add_slot('header')` 实现，不能直接在 `ui.expansion` 初始化时混合 `text` 和自定义头部（会覆盖默认标题）。
- 分组规则：**`group` 参数值相同的 `ui.expansion` 会自动归为一组，手风琴模式下切换展开时会自动折叠同组其他面板。
- 样式兼容性：**`classes` 属性支持 Tailwind（如 `'w-full'`、`'p-4'`）和 Quasar 类（如 `'bg-primary'`），可混合使用调整布局 and 外观。
- 版本差异：**`html_id` 属性需 NiceGUI 2.16.0+，`toggle` 参数在 `default_classes` 中需 2.7.0+，使用时注意版本兼容性。
- 事件优先级：**`on_value_change` 仅监听展开 / 折叠状态变化，若需监听点击事件，可通过 `on('click', handler)` 额外绑定。

七、适用场景总结

- 分类菜单（如左侧导航栏，点击展开子菜单）；
- 详情面板（如列表项点击展开更多信息）；
- 表单分组（如折叠式表单，按模块展示输入项）；
- 可折叠面板组（如数据筛选条件，分组展示筛选项）。

通过 `ui.expansion` 的灵活配置和响应式能力，可快速实现界面的折叠交互，平衡信息密度与操作便捷性。